

TERCERA PRÁCTICA CALIFICADA DE FÍSICA I

Duración : 75 minutos

ciclo : 2006- 2

SIGNO

Recomendaciones:

- Las respuestas deben estar precedidas de sus respectivos procedimientos.
- Las respuestas numéricas deben tener sus respectivas unidades para ser consideradas válidas.
- Utilizar lapicero negro o azul.

1.- Responder verdadero (V) o falso (F) en cada de las siguientes afirmaciones (4 pts)

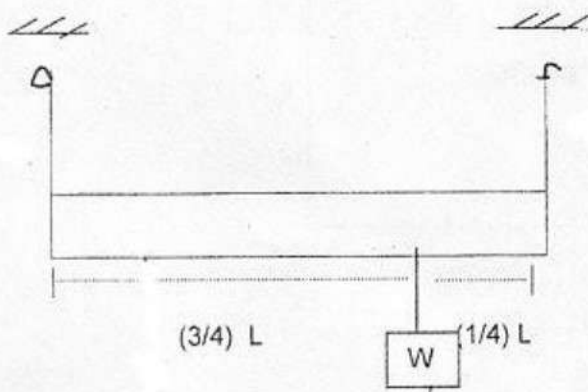
- 1.1. El coeficiente de fricción estática es mayor que el coeficiente de fricción cinética. ()
- 1.2. La fuerza de fricción depende del área de contacto entre los cuerpos. ()
- 1.3. La fuerza de fricción depende del estado de pulimentación de las superficies en contacto. ()
- 1.4 El valor del coeficiente de fricción viene dado por el cociente entre la fuerza normal y la fuerza de fricción ejercida por el cuerpo en contacto. ()
- 1.5 La fuerza centrípeta puede ser cero en el movimiento circular. ()
- 1.6. En el movimiento circular uniforme se cumple la primera ley de Newton. ()
- 1.7. Para que se cumpla la tercera ley de Newton es necesario que interactúen dos cuerpos. ()

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Responda:

1.8. La fuerza que provoca que el hombre camine sobre la superficie es la fuerza de:

2.-

Exámen sacado de:
Calculadora

FIA USMP

En la figura la placa horizontal es uniforme y pesa 40 N.

Calcular las tensiones en las cuerdas 1 y 2 si el peso W es igual a 60 N, para que el sistema esté en equilibrio.

(3 pts)

3.-Un cuerpo de masa 2 Kg se mueve en un círculo horizontal de radio 20 m con una rapidez dada por $V = 3,6 + 1,5 t^2$ m/s . En el instante $t = 3$ s . encuentre: (3 pts)

- a) La fuerza centrípeta
- b) La fuerza tangencial

SIGNO

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

4.- Un cuerpo de masa 10 Kg se encuentra sobre una superficie horizontal. Si el coeficiente de rozamiento estático es 0.3 y el dinámico es 0.2. calcular :

- a) El valor de la fuerza mínima aplicada para iniciar el movimiento del cuerpo (mov. inminente). (1Pto.)
- b) El valor de la fuerza capaz de mantener al cuerpo en movimiento rectilineo uniforme. (1Pto.)
- c) Si se aplica sobre el cuerpo una fuerza de 25 N dirigida 35° con la horizontal. Calcule la aceleración que éste adquiere. (2Ptos.)

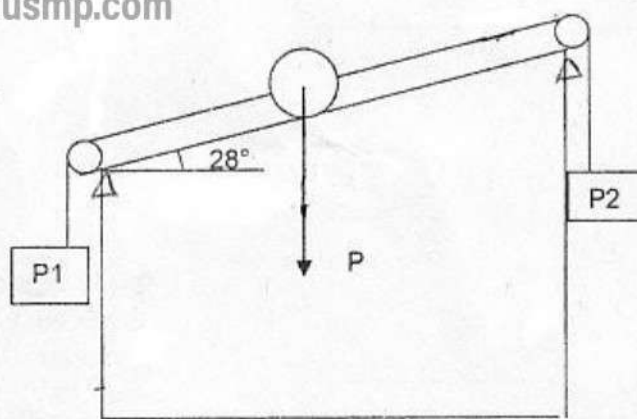
5.- Un cuerpo de 2 Kg de masa se encuentra en un plano inclinado liso que forma un ángulo de 30° con la horizontal. Si se aplica una fuerza de 8 N paralela al plano y dirigida hacia arriba.

- a) Calcular la aceleración con que se moverá el cuerpo (2 pts)
- b) Determinar si el cuerpo bajará o subirá por el plano inclinado (1 pto)

6.- El sistema mostrado en la figura está en equilibrio. Los pesos P1 y P2 valen 100 N y 200N respectivamente, las masas de las poleas, cuerdas y el rozamiento son despreciables. Determinar:

- a) El peso P de la esfera situada sobre el plano inclinado. (1.5 pts)
- b) La tensión de las cuerdas y la reacción normal del plano sobre la esfera (1.5 pts)

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



La Molina, 18 de setiembre del 2006

Los profesores del curso